

# 今後の学習についてのヒント

## データサイエンスプログラム

- この授業 Sc188(2) データサイエンス入門 は、データサイエンスプログラムの必修科目に該当します。
- データサイエンスプログラムは、必修科目2科目4単位 + 選択科目3科目6単位 を修得すれば、所定の手続きによって修了と認められます。

| 区分 | 科目番号     | 科目名         | 学年・期 | 単位 | 備考                     |
|----|----------|-------------|------|----|------------------------|
| 必修 | Sc184(1) | IT基礎演習      | 1年前期 | 2  | 修得済みのはず                |
|    | Sc188(2) | データサイエンス入門  | 1年後期 | 2  | この科目                   |
| 選択 | Sc106(1) | 数学入門        | 1年前期 | 2  | これらの科目から3科目6単位以上の修得が必要 |
|    | Sc104(2) | 解析学基礎       | 1年後期 | 2  |                        |
|    | Sc180(2) | 情報科学入門      | 1年後期 | 2  |                        |
|    | Sc285(1) | プログラミング演習   | 2年前期 | 2  |                        |
|    | Sc288(2) | データサイエンス演習† | 2年後期 | 2  |                        |
|    | Sc387(1) | 人工知能論‡      | 3年前期 | 2  |                        |

† Sc288(2) データサイエンス演習 (2年後期) は、24000台以降の学生のみが対象です。

‡ Sc387(1) 人工知能論 は、2026年度から、3年後期に開講される予定です。((1)→(2))

- この科目の単位が修得できれば、必修科目の4単位は修得済みとなっているはずなので、あとは選択科目の6科目から3科目以上修得すれば、(所定の手続きを経て) データサイエンスプログラムの修了となります！
- [カリキュラムマップ／カリキュラムツリー](#)も参照してください。

## データサイエンス全般について

- この授業は入門編として、データサイエンスのトピックを広く浅く取り扱ってきました。
- 更に学習を深めるには、参考書に挙げた

- 北川 源四郎・竹村 彰通 編『教養としてのデータサイエンス』, 講談社, ISBN978-4-06-523809-7, (<https://www.kspub.co.jp/book/detail/5238097.html>)  
や, その他の書籍を読むのも良いでしょう。  
(上記の本は改訂第2版が出ているようです)
- 北川 源四郎・竹村 彰通 編『教養としてのデータサイエンス 改訂第2版』, 講談社, ISBN978-4-06-537939-4, (<https://www.kspub.co.jp/book/detail/5379394.html>)
- それ以外にも, データサイエンス全般, あるいは個別のトピックに関して, インターネット上にはさまざまな教材が転がっています。授業で出てきたキーワードを手がかりに, 自分で探してみましょう。

## データサイエンスの理論的な側面について

- 数学, 特に確率論や統計学はデータサイエンスの基礎として重要です。(第6回, 第7回)
  - 統計学はめちゃくちゃ広大なので, 必要に応じてぼちぼちと学習を広げていくのが良いかも。
- 大量のデータを取り扱う際には関係データベース (RDB) を用いることが多いですが, その基礎となる関係代数の知識があれば, うまく取り扱う助けになります。(第8回)
- 人工知能 (AI) についての理解を深めるには, 情報理論やプログラミングを含む情報科学 (コンピュータサイエンス) の理解が求められます。
  - ニューラルネットワークの理解には, やはり解析学 (微積分) と統計学と線形代数 (ベクトルと行列) の基礎は押さえておきたいところです。
  - 記号的な人工知能では, 述語論理やデータ構造やプログラミング (アルゴリズム) も押さえておきたいところです。

## データサイエンスの技術的な側面について

- 具体的にデータを分析する際に用いるツールとしては, 簡単な分析なら Excel が活用できますが, 複雑な分析を行うには, 統計ソフトやプログラミング言語を用いることが多くなります。
  - Excel は熟練すれば, かなり色々なことができます。
    - データタブで提供されている機能を用いると, データベースのようにも使うことができます。
    - Excel アドインとして提供されている「分析ツール」や「ソルバー」も役に立ちます。
    - VBA (Visual Basic for Application = マクロ) を用いれば, Excel を操作するプログラムが書けるので, 更にいろいろなことができます。(それを利用した統計ソフトもあります — 後述)
  - 統計ソフトは, 有償, 無償を含め, さまざまなものがあります。
    - R. フリー (無償) の統計ソフトで, 非常に高機能です。プログラミング言語としての側面もあるので, R言語 と呼ばれることもあります。AIや機械学習のためのパッケージ (機能を追加するソフトウェア) も充実しています。

- プログラミング言語としては、後述する Python に比べると、やや難しいかもしれません。
- Rの統合開発環境 [RStudio](#) も併用すると使いやすいかも。RStudio 上では、R Notebook という、Jupyter Notebook に (少し) 似たファイルも作れます。
- [SPSS](#). 定番の統計ソフト (有償) です。非常に高機能ですが、AIや機械学習などにはあまり向いていないかもしれません。学内にはインストールされているPCもあります。
- [HAD](#). フリー (無償) の統計ソフト。VBAで記述されており、普通のExcelで動き、豊富な機能を持っています。通常の統計解析では、あまり困ることはないと思いますが、AIや機械学習にはあまり向いていません。マクロ付きの Excel ファイル (HADxx\_yyy.xlsm; xx\_yyy はバージョン番号) で提供されています。
- プログラミング言語としては、[Python](#) が代表的です。
  - この授業でも、.ipynb という拡張子のファイルのコード部分は、この Python で書かれていました。
  - R言語などに比べると、比較的習得しやすいので、Sc285(1) プログラミング演習では、この言語を用いてプログラミングの学習をします。
  - AIや機械学習、統計解析などのパッケージが非常に充実しており、最新の成果も比較的早く取り入れられるので、非常に広く使われています。
- 関係データベース (RDB) の取り扱いには、[SQL言語](#) の習得が役に立ちます。SQL言語は関係データベースへのアクセスや制御のための命令を持つ、関係データベース専用の言語で、多くの関係データベースシステムに採用されています。